

0. 本資料の要約

本資料は、R7 中 3 数学の個票データを用いて、正答率だけでは把握しにくい生徒の反応の現れ方を整理し、今後の授業改善や詳細分析に向けた支援焦点を明らかにすることを目的とする。特に、説明・根拠づけ・証明を求める設問について、元解答類型を、必要な要素のそろい方に基づく 4 つの反応区分 (B1～B4) に再分類し、生徒の解答が必要な要素をどの程度含んでいるかを確認した。

分析の結果、6(3)、7(2)、8(2)、9(3)の 4 設問は、同じ説明・根拠づけ・証明設問であっても、B 分類の現れ方が大きく異なっていた。6(3)では B3 が 41.60%、B4 が 23.33%であり、理由説明として組み立てにくい反応と、実質的に説明が成立していない反応が大きかった。7(2)では B1 が 51.56%であり、全条件をそろえた判断説明が比較的多かった一方、B3 も 32.60%を占めた。8(2)では B4 が 38.67%、B2 が 27.63%であり、方法説明が成立しない反応と、中核要素を含む一部要素型の反応が大きかった。9(3)では B4 が 35.83%、B3 が 25.18%、B2 が 23.93%であり、証明として評価可能な記述を構成することに課題が見られた。

このことから、説明・根拠づけ・証明設問を一括して「記述式の課題」と見るだけでは不十分である。6(3)では式変形、整数性、9 の倍数であることを結論へつなぐ理由説明、7(2)では確率または場合の数を根拠に A と B の勝ちやすさを比較する判断理由、8(2)では「用いるもの」と「用い方」をそろえた方法説明、9(3)では平行関係、根拠、結論を接続した証明構成が、それぞれ支援焦点となる。

また、解答に求められる処理の性質に基づき、全 15 設問を「既習事項を中心に解決できる設問」と「数学的な関係を読み取り、説明・判断・証明に接続する設問」に分類して比較した。その結果、既習事項を中心に解決できる設問群では、正答率 48.91%、無解答率 4.90%、誤答率 46.19%であったのに対し、数学的な関係を読み取り、説明・判断・証明に接続する設問群では、正答率 35.73%、無解答率 19.60%、誤答率 44.67%であった。両群の差は、誤答率よりも無解答率に大きく現れており、後者の設問群では無解答率が 14.70 ポイント高かった。

以上より、中学校数学における支援焦点は、単に正答率の低い設問を確認することではなく、生徒の反応がどの段階で途切れているかを解答類型に基づいて把握することにある。とりわけ、数学的な関係を読み取った後、それを説明、判断、方法記述、証明として構成する過程に注目する必要がある。正答数層別分析や教育事務所別分析は、こうした支援焦点がどの層・地域単位で相対的に強く現れているかを補助的に確認するための資料として位置づける。なお、本資料における地域単位別分析は、教育事務所間の優劣や指導効果を判定するものではなく、県全体で確認された反応傾向をもとに、今後の授業改善や詳細分析の観点を具体化するためのものである。

1. 本資料における分析の目的

本資料では、R7 中 3 数学の個票データを用いて、各設問における正答、無解答、誤答、および解答タイプの分布を整理し、正答率のみでは把握しにくい反応の現れ方を確認する。特に、非正答反応が無解答として現れているのか、特定の解答タイプに集中しているのか、あるいは複数の解答タイプに分散しているのかを区別して捉えることで、今後の詳細分析や授業改善に向けた支援焦点を整理することを目的とする。

ここでいう支援焦点とは、特定の生徒、学校、地域を評価するための指標ではなく、設問反応の分布から、今後の授業改善や詳細分析において重点的に確認すべき設問、解答タイプ、反応パターンを指す。そのため、本資料では、正答率の高低だけでなく、生徒がどのような形で数学的な説明、根拠づけ、証明に届かなかったかを確認する。

以上を踏まえ、本資料では、2つの分析の問い（RQ1/RQ2）を設定する。

RQ1：説明・根拠づけ・証明を求める設問において、生徒の解答は必要な要素をどの程度そろえているか。

RQ1 では、解説資料において理由、方法・手順、証明などの記述を求める設問として整理される 6(3)、7(2)、8(2)、9(3)を「説明・根拠づけ・証明設問」として扱う。これらの設問について、生徒の解答が、当該設問の説明・根拠づけ・証明に必要な要素をどの程度そろえているかを確認する。具体的には、元の解答タイプを B1～B4 に再分類し、全条件充足型の反応、一部要素型の反応、中核要素欠落・誤り・趣旨ずれ型の反応、無解答・実質説明なしの反応を区別して整理する。

RQ2：解答に求められる処理の性質によって、正答率、無解答率、誤答率、および主な非正答タイプの現れ方はどのように異なるか。

RQ2 では、全 15 設問を、解答に求められる処理の性質に基づき、「既習事項を中心に解決できる設問」と「数学的な関係を読み取り、説明・判断・証明に接続する設問」に分類する。その上で、正答率、無解答率、誤答率、および主な非正答タイプの分布を比較する。これにより、設問群間の正答状況の違いだけでなく、非正答反応がどのような類型として現れているかを補助的に把握する。

以上の 2つの分析の問いと主な分析観点、支援焦点を表 1 に整理する。

表 1 本分析の問いと主な分析観点

分析の問い	主な分析観点	支援焦点
RQ1：説明・根拠づけ・証明を求める設問において、生徒の解答は必要な要素をどの程度そろえているか	6(3)、7(2)、8(2)、9(3)における B1～B4 の分布、および設問別の違い。補助的に、正答数層別の B 分類分布を確認する	説明・根拠づけ・証明のどの要素がそろい、どこで途切れているか
RQ2：解答に求められる処理の性質によって、正答率、無解答率、誤答率、および主な非正答タイプの現れ方はどのように異なるか	「既習事項を中心に解決できる設問」と「数学的な関係を読み取り、説明・判断・証明に接続する設問」の比較	設問群ごとに、正答・無解答・誤答および主な非正答タイプがどのように現れるか

2. データと対象

対象年度・学年・教科：R7・中3・数学

設問数：15 問

使用データ：個票データ

使用変数：解答正誤，解答類型，正答数，教育事務所

設問別の正答率・無解答率・誤答率，解答類型分析，B 分類分析，教育事務所別分析は 7,995 名

本資料では，分析内容に応じて対象人数が異なる．正答数分布では，数学正答数が記入された生徒 8,446 名を対象とした．一方，設問別の正答率・無解答率・誤答率，解答類型分析，B 分類分析，教育事務所別分析では，当日受験者 7,995 名を対象とした．そのため，正答数分布の対象人数と，設問別の正答率・無解答率・誤答率，解答類型分析，B 分類分析，教育事務所別分析の対象人数は一致しない．

R7 中3 数学は，9 大問 15 小問で構成されている．本資料では，設問ごとの正答率や解答類型を確認するだけでなく，説明，根拠づけ，証明を求める設問において，生徒の反応に含まれる要素と，記述が途切れている箇所に着目する．表 2.1 には大問構成を，表 2.2 には分析対象設問の概要を示す．

本分析では，RQ1 対象設問として 6(3)，7(2)，8(2)，9(3)を取り上げる．これらは，解説資料において理由，方法・手順，証明などの記述を求める設問として整理されるものである．本資料では，これらを一括して「説明・根拠づけ・証明設問」と呼ぶ．また，RQ2 では全 15 設問を，「既習事項を中心に解決できる設問」と「数学的な関係を読み取り，説明・判断・証明に接続する設問」に分類する．なお，問題形式，記述要求の種別，RQ1 対象の有無，RQ2 における設問群分類との対応は，付表 A に示す．本章では各設問の概要を確認するにとどめ，分析上の分類枠組みと再分類方針は 3 章で述べる．

表 2.1 R7 中3 数学の大問構成

大問	主題	主に問われている内容	小問
1	数の性質	素数の意味を理解すること	1
2	文字式	数量を文字式で表すこと	2
3	図形	外角の大きさを求めること	3
4	関数	一次関数の変化の割合と増加量の関係を捉えること	4
5	データの活用	相対度数を求めること	5
6	数と式	予想の反例，式の意味，倍数性の理由を説明すること	6(1)～6(3)
7	確率	必ず起こる事柄の確率，勝ちやすさの判断理由を説明すること	7(1)～7(2)
8	関数	グラフから情報を読み取り，運賃を求める方法を説明すること	8(1)～8(2)
9	図形	証明を読み取り，条件変更を検討し，図形の性質に基づいて証明すること	9(1)～9(3)

表 2.2 分析対象設問の概要

設問	内容の概要	主な領域	公式観点
1	1 から 9 までの数の中から素数を全て選ぶ	数と式	知識・技能
2	果汁 40%の飲み物 a mL に含まれる果汁の量を，a を用いた式で表す	数と式	知識・技能
3	三角形の頂点 A における外角の大きさを求める	図形	知識・技能
4	一次関数 $y=6x+5$ について，x の増加量が 2 のときの y の増加量を求める	関数	知識・技能

5	度数分布表から、20m 以上 25m 未満の階級の相対度数を求める	データの活用	知識・技能
6(1)	連続する 2 つの 3 の倍数の和について、予想が成り立たない反例をあげる	数と式	知識・技能
6(2)	式 $2(3n+1)+1$ から、連続する 2 つの 3 の倍数の和がどのような数であるかを説明する	数と式	思考・判断・表現
6(3)	連続する 3 つの 3 の倍数の和が 9 の倍数になることを説明する	数と式	思考・判断・表現
7(1)	A が必ず勝つ場合について、1 回目に A が勝つ確率を書く	データの活用	知識・技能
7(2)	A と B のどちらが勝ちやすいかを選び、その理由を確率を用いて説明する	データの活用	思考・判断・表現
8(1)	グラフの何を読み取れば C 駅と D 駅の間での走行距離が分かるかを選ぶ	関数	知識・技能
8(2)	A 駅から 60.0km 地点につくられる新しい駅の運賃を求める方法を説明する	関数	思考・判断・表現
9(1)	四角形 AECF が平行四辺形であることから、新たに分かることを選ぶ	図形	知識・技能
9(2)	条件を変えた場合について、証明の一部を書き直して完成する	図形	思考・判断・表現
9(3)	四角形 AGCH が平行四辺形になることを証明する	図形	思考・判断・表現

3. 分析上の設問分類と集計方針

本章では、1 章で示した 2 つの分析の問いに対応して、設問および解答類型をどのように扱ったかを示す。本章で示す分類は、解説資料に示された出題の趣旨、正答条件、評価の観点、問題形式、解答類型を参照しつつ、本分析の目的に応じて設定した操作的分類である。したがって、本章の分類は、生徒の能力一般を直接測定する区分ではなく、個票データに含まれる解答正誤および解答類型を再集計するための分析上の枠組みである。

3.1. RQ1: 説明・根拠づけ・証明設問の再分類方針

RQ1 では、説明・根拠づけ・証明を求める設問において、生徒の解答が必要な要素をどの程度そろえているかを確認する。そのため、本節では、解説資料において理由、方法・手順、証明などの記述を求める設問として整理される 6(3)、7(2)、8(2)、9(3)を「説明・根拠づけ・証明設問」と呼び、B 分類の対象とする。

ただし、4 設問の記述要求は同一ではない。6(3)は、連続する 3 つの 3 の倍数の和が 9 の倍数になる理由を説明する設問である。7(2)は、確率または場合の数を根拠として勝ちやすさを判断し、その理由を説明する設問である。8(2)は、運賃を求めるために、グラフ・式・表などをどのように用いるかを説明する設問である。9(3)は、図形の性質を根拠として四角形が平行四辺形になることを証明する設問である。したがって、本資料ではこれらを一括して「説明・根拠づけ・証明設問」と呼ぶが、分析では設問ごとの記述要求の違いを踏まえて解釈する。

なお、6(2)も解説資料上は事柄・事実の説明を求める設問であるが、本資料の B 分類対象には含めない。6(2)は、提示された式から成り立つ事柄を読み取って説明する設問であり、本資料で B 分類の対象

とする4設問のように、理由説明、判断理由、方法説明、証明に必要な複数の構成要素のそろい方を比較する設問とは性質が異なるためである。ただし、6(2)はRQ2の設問群比較では「数学的な関係を読み取り、説明・判断・証明に接続する設問」に含める。

以上を踏まえ、本分析では、4設問を同一の基準で単純に比較するのではなく、各設問で求められる記述要求に応じて、説明・根拠づけ・証明として成立するために必要な要素を整理した。ここでは、このような主要な数学的要素を「中核要素」と呼ぶ。中核要素は、解答を正答・非正答に分けるための基準ではなく、生徒の解答が説明・根拠づけ・証明としてどの要素を含み、どこで途切れているかを確認するための分析上の観点である。各設問に設定した中核要素を表3.1に示す。

表 3.1 各設問に設定した中核要素

設問	中核要素
6(3)	連続する3つの3の倍数の表現、和の式変形、9の倍数であることの根拠、成り立つ事柄の結論
7(2)	AとBの勝ちやすさの判断、Aの勝つ確率または場合の数、Bの勝つ確率または場合の数、両者の比較
8(2)	運賃を求めるために用いるもの、その用い方、A駅から60.0km地点の運賃を求める対象の明示
9(3)	AG//HC, GC//AHを示すための根拠、2組の向かい合う辺が平行であること、四角形AGCHが平行四辺形であるという結論

次に、表3.1で示した中核要素に照らして、元の解答類型をB1～B4に再分類した。B分類は、元解答類型を設問間でそのまま比較するためのものではなく、各設問において説明・根拠づけ・証明に必要な要素がどの程度含まれているかを整理するための区分である。

B1：全条件充足型の反応

B2：中核要素を含む一部要素型の反応

B3：中核要素欠落・誤り・趣旨ずれ型の反応

B4：無解答・実質説明なしの反応

B1は、表3.1に示した中核要素をそろえ、説明・根拠づけ・証明として成立している反応である。B2は、B1のように全ての要素をそろえてはいないが、説明・根拠づけ・証明に向かう一部の中核要素を含む反応である。B3は、何らかの記述はあるものの、中核要素の欠落、誤り、または趣旨ずれにより、説明・根拠づけ・証明として組み立てにくい反応である。B4は、無解答または実質的に説明・根拠づけ・証明として扱える要素が確認できない反応である。

なお、中学校数学の解説資料では、正答として「◎」と「○」が区別されている。「◎」は解答として求める条件を全て満たしている正答、「○」は問題の趣旨に即し必要な条件を満たしている正答である。しかし、本分析のB分類は、解説資料上の正答・非正答をそのまま置き換えるものではない。特にB2には、解説資料上の○正答に該当する類型と、正答記号は付いていないが説明・根拠づけ・証明の一部要素を含む類型が含まれる。そのため、B分類は正答率の再表示ではなく、解答反応に含まれる説明・根拠づけ・証明の構成要素を整理するための分析上の区分として扱う。

表3.2には、表3.1で示した中核要素に照らして、元解答類型をB1～B4のどの区分に再分類したかを示す。各元解答類型の具体的な要点と再分類の根拠は付表Bに示す。

表 3.2 説明・根拠づけ・証明設問における元解答類型の再分類

設問	解答類型	B 分類	分類の考え方
6(3)	1・6	B1	理由説明に必要な式変形, 根拠, 成り立つ事柄をそろえた反応
6(3)	2・3・4・7・8	B2	式変形, 根拠, 成り立つ事柄のいずれかについて, 理由説明に向かう中核要素を含むが, B1 のように根拠と結論を全てそろえた説明ではない反応
6(3)	5・9・10・11・99	B3	式変形や 9 の倍数の形への着目はあるが, 中核要素の欠落, 誤り, または趣旨ずれにより, 理由説明として組み立てにくい反応
6(3)	0	B4	無解答
7(2)	1・3	B1	A と B の勝ちやすさについて, 確率または場合の数をを用いた比較に必要な要素をそろえた反応
7(2)	2	B2	A と B の勝ちやすさを判断するための確率または場合の数について, 判断理由に向かう中核要素を含むが, B1 のように比較に必要な根拠を全てそろえた説明ではない反応
7(2)	4・5・7・8・10・11・99	B3	何らかの判断や根拠は示されているが, 中核要素の欠落, 誤り, または趣旨ずれにより, 勝ちやすさの比較に基づく判断理由として組み立てにくい反応
7(2)	0・6・9・12	B4	無解答, または選択はあるが理由記述がなく, 説明として扱える要素が確認できない反応
8(2)	1・6・10	B1	グラフ, 式, 表や数値のいずれかを用いる方法について, 用いるものと用い方をそろえた反応
8(2)	2・3・4・7・8・9・11・12・13	B2	運賃を求める方法について, 「用いるもの」または「用い方」に関する中核要素を含むが, B1 のように両者をそろえた方法説明ではない反応
8(2)	5・99	B3	何らかの記述はあるが, 中核要素の欠落, 誤り, または趣旨ずれにより, 運賃を求める方法説明として組み立てにくい反応
8(2)	0	B4	無解答
9(3)	1・3	B1	四角形 AGCH が平行四辺形であることを証明するために必要な根拠と結論をそろえた反応
9(3)	2・4・6・7	B2	平行関係, 根拠, 結論のいずれかについて, 証明に向かう中核要素を含むが, B1 のように証明に必要な要素を全てそろえてはいない反応
9(3)	5・8・99	B3	何らかの証明要素はあるが, 中核要素の欠落, 誤り, または趣旨ずれにより, 証明として組み立てにくい反応
9(3)	0	B4	無解答

3.2. RQ2: 設問処理要求による設問群分類の方針

RQ2 では, 解答に求められる処理の性質によって, 正答率, 無解答率, 誤答率, および主な非正答類型の現れ方がどのように異なるかを確認する. そのため, 全 15 設問を, 「既習事項を中心に解決できる設問」と「数学的な関係を読み取り, 説明・判断・証明に接続する設問」の 2 群に分類した. この分類は, 解説資料に示された評価の観点や問題形式をそのまま用いたものではなく, 設問題旨, 正答条件, 解答に必要な処理を参照して, 本分析上設定した操作的分類である.

「既習事項を中心に解決できる設問」とは、素数の意味、文字式、図形の性質、一次関数、相対度数、確率などについて、既習内容を主な手がかりとして解答できる設問を指す。これらの設問では、知識・技能や既習事項の適用が中心となる。

「数学的な関係を読み取り、説明・判断・証明に接続する設問」とは、式、図、表、グラフ、確率、図形の性質などをもとに、数学的な関係を読み取り、その関係を説明、判断、方法記述、証明に接続することが求められる設問を指す。これらの設問では、単に計算結果や答えを求めるだけでなく、読み取った関係を根拠として記述に構成する処理が含まれる。

具体的には、6(2)、6(3)、7(2)、8(2)、9(1)、9(2)、9(3)を「数学的な関係を読み取り、説明・判断・証明に接続する設問」として扱う。これらの設問は、求められる記述形式や内容は異なるものの、提示された式・グラフ・表・確率・図形の性質を読み取り、それを説明、判断、方法、証明へ接続する点で共通している。一方、その他の設問は、既習事項を主な手がかりとして解答する側面が相対的に大きいので、「既習事項を中心に解決できる設問」として扱う。

ただし、この分類は、生徒の能力一般を直接測定する区分ではない。また、個々の設問には複数の処理が含まれるため、2群の境界は絶対的なものではない。本資料では、設問間の処理要求の違いが、正答率、無解答率、誤答率、および主な非正答類型の現れ方にどのように反映されるかを確認するための分析上の枠組みとして用いる。

表 3.3 には、各設問をどちらの設問群として扱ったかを示す。なお、各設問を RQ2 の 2 つの設問群に分類した理由については、設問内容、解説資料上の観点、記述要求の種別、解答に必要な処理を整理した付表 A に示す。

表 3.3 設問処理要求による設問群分類

設問	本分析での分類	RQ1 対象
1	既習事項を中心に解決できる設問	
2	既習事項を中心に解決できる設問	
3	既習事項を中心に解決できる設問	
4	既習事項を中心に解決できる設問	
5	既習事項を中心に解決できる設問	
6(1)	既習事項を中心に解決できる設問	
6(2)	数学的な関係を読み取り、説明・判断・証明に接続する設問	
6(3)	数学的な関係を読み取り、説明・判断・証明に接続する設問	○
7(1)	既習事項を中心に解決できる設問	
7(2)	数学的な関係を読み取り、説明・判断・証明に接続する設問	○
8(1)	既習事項を中心に解決できる設問	
8(2)	数学的な関係を読み取り、説明・判断・証明に接続する設問	○
9(1)	数学的な関係を読み取り、説明・判断・証明に接続する設問	
9(2)	数学的な関係を読み取り、説明・判断・証明に接続する設問	
9(3)	数学的な関係を読み取り、説明・判断・証明に接続する設問	○

3.3. RQ に対応した集計手順と補助分析の位置づけ

以上を踏まえ、本資料では、1章で設定した RQ1/RQ2 に対応して次の手順で集計を行う。まず、全 15 設問について、設問別の正答率、無解答率、誤答率を確認する。これは、各設問において非正答反応が無解答として現れているのか、何らかの解答はあるが正答に至らない反応として現れているのかを区別す

るためである。

RQ1 では、説明・根拠づけ・証明設問である 6(3), 7(2), 8(2), 9(3)について、元解答類型を B1～B4 に再分類し、設問別に反応分布を確認する。これにより、生徒の解答が、説明・根拠づけ・証明に必要な要素をどの程度含んでいるか、またどの段階で記述が途切れているかを整理する。さらに補助的に、正答数層別に B1～B4 の分布を確認し、全体的な到達度層によって、説明・根拠づけ・証明に関わる反応の現れ方がどのように異なるかを確認する。

RQ2 では、全 15 設問を「既習事項を中心に解決できる設問」と「数学的な関係を読み取り、説明・判断・証明に接続する設問」の 2 群に分類し、設問群別に正答率、無解答率、誤答率を比較する。また、主な非正答類型の出現割合を補助的に確認し、設問群によって非正答反応の現れ方がどのように異なるかを整理する。

正答数層別分析では、正答数が 0～15 点の整数値をとることを踏まえ、得点可能値の数が各層で等しくなるよう、0～3 点、4～7 点、8～11 点、12～15 点の 4 区分に整理した。各区分は 4 つの正答数を含む等幅区分であり、標本数を等しく分ける四分位区分ではない。なお、正答数層は、生徒の能力を固定的に区分するものではなく、当該テストにおける正答数に基づく分析上の区分である。

また、地域単位別の分析を行う場合には、教育事務所間の優劣や指導効果を判定することを目的としない。地域単位別の集計は、県全体で確認された反応傾向が、どの地域単位で相対的に強く現れているかを補助的に確認し、今後の詳細分析や授業改善に向けた支援焦点を具体化するための手がかりとして扱う。

4. 基礎集計

4.1. 正答数分布

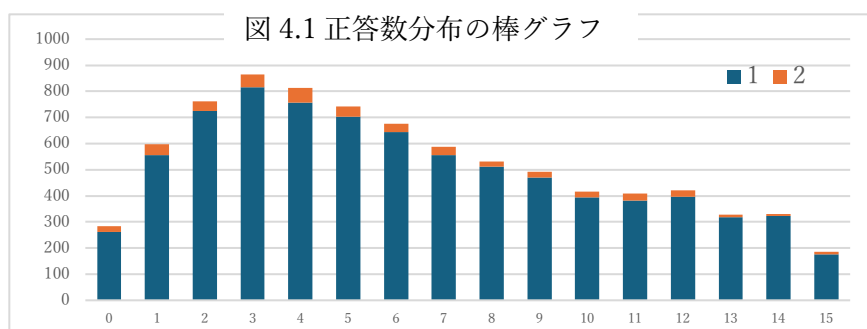
正答数分布を見ると、最も人数が多かったのは4～7点層であり、2,819名（33.38%）であった。次いで0～3点層が2,512名（29.74%）、8～11点層が1,850名（21.90%）、12～15点層が1,265名（14.98%）であった。以後の正答数層別分析では、0～3点、4～7点、8～11点、12～15点の4区分を用いて反応分布を確認する。また、正答数の違いによって無解答・誤答の現れ方がどのように変化するかを確認するため、正答数別に見た設問別の無解答・誤答者数および割合を、補助資料として付図1・付図2に示す。

なお、数学正答数が記入されている生徒は8,446名であるが、設問別の解答正誤および解答類型を用いる集計では、当日受験者7,995名を母数として扱う。したがって、これ以降の設問別の正答率・無解答率・誤答率、B分類分析、教育事務所別分析では、7,995名を基礎として集計する。なお、付表Cに示す主な非正答タイプの割合は、各設問において無解答を除いた回答者数を母数として算出する。

次節では、正答数分布だけでなく、設問別の正答率、無解答率、誤答率を確認する。

表 4.1 正答数層別人数

正答数層	人数	割合
12～15点	1,265	14.98%
8～11点	1,850	21.90%
4～7点	2,819	33.38%
0～3点	2,512	29.74%
合計	8,446	100.00%



4.2. 設問別の正答率・無解答率・誤答率

設問別に見ると、正答率が相対的に低い設問は6(2)の22.50%、1の23.26%、9(3)の26.70%、9(2)の29.96%、4の30.38%、8(2)の31.51%であった。一方、無解答率が特に高い設問は8(2)の38.67%、9(3)の35.83%、6(2)の26.83%、6(3)の23.33%であった。つまり、低正答率の設問であっても、その要因が無解答の多さによるのか、何らかの解答はあるが正答に至らない反応の多さによるのかは異なる。したがって、正答率のみではなく、無解答率と誤答率を分けて確認する必要がある。

図 4.2.1 には、各設問における正答率、無解答率、誤答率を示す。なお、6(3)、7(2)、8(2)、9(3)については、5章でB分類による反応分布を確認する。4章では解答正誤に基づく基礎集計を扱い、5章では説明・根拠づけ・証明の構成要素に着目した反応分布を扱う。また、図 4.2.2 には、正答数別に見た非正答率の分布を示す。これは、正答数の違いによって設問別の無解答・誤答がどのように現れるかを補助的に確認するための資料である。なお、各設問における主な非正答タイプの割合は付表Cに示す。

図 4.2.1 設問別の正答率・無解答率・誤答率の積み上げ横棒グラフ

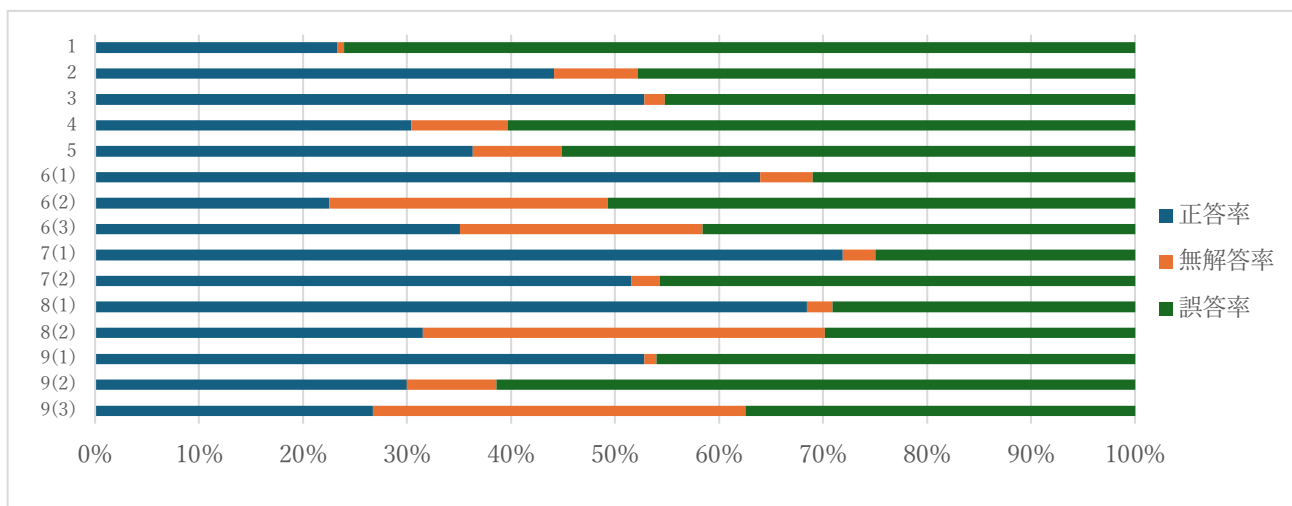
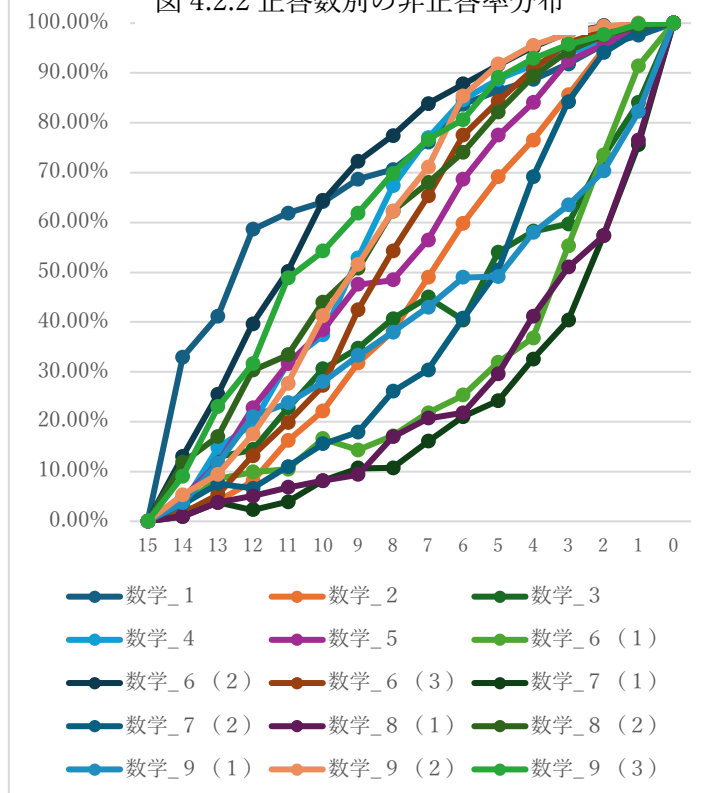


表 4.2 15 設問の基礎集計

設問	正答率	無解答率	誤答率
1	23.26%	0.68%	76.06%
2	44.14%	8.04%	47.82%
3	52.85%	1.93%	45.23%
4	30.38%	9.34%	60.28%
5	36.34%	8.56%	55.11%
6(1)	63.96%	5.02%	31.02%
6(2)	22.50%	26.83%	50.67%
6(3)	35.07%	23.33%	41.60%
7(1)	71.89%	3.15%	24.95%
7(2)	51.56%	2.74%	45.70%
8(1)	68.47%	2.45%	29.08%
8(2)	31.51%	38.67%	29.82%
9(1)	52.82%	1.16%	46.02%
9(2)	29.96%	8.64%	61.40%
9(3)	26.70%	35.83%	37.46%

図 4.2.2 正答数別の非正答率分布



5. 説明・根拠づけ・証明を求める設問の結果

5章では、3.1で示したB1～B4の反応区分に基づき、説明・根拠づけ・証明設問における反応分布を確認する。B分類は、解説資料上の正答・非正答をそのまま置き換えるものではなく、当該設問の説明・根拠づけ・証明に必要な要素がどの程度含まれているかを整理するための本分析上の区分である。

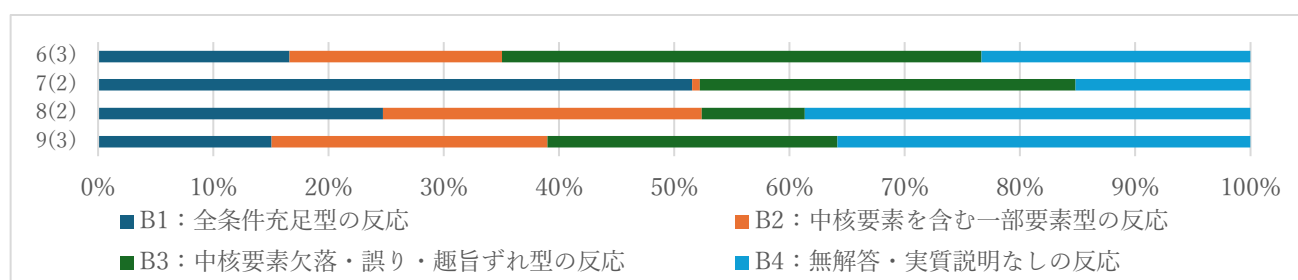
5.1. B分類の県全体結果

表5.1および図5.1に、6(3)、7(2)、8(2)、9(3)のB分類の構成比を示す。4設問は同じ説明・根拠づけ・証明設問であっても、B分類の現れ方が大きく異なっていた。6(3)ではB3、7(2)ではB1、8(2)ではB4、9(3)でもB4が最も大きかった。したがって、これらの設問は一括して「記述式の課題」と見るのではなく、設問ごとに主要な反応区分を読み分ける必要がある。

表 5.1 説明・根拠づけ・証明設問におけるB分類の結果

設問	B1	B2	B3	B4
6 (3)	16.62%	18.45%	41.60%	23.33%
7 (2)	51.56%	0.65%	32.60%	15.20%
8 (2)	24.74%	27.63%	8.96%	38.67%
9 (3)	15.06%	23.93%	25.18%	35.83%

図 5.1 説明・根拠づけ・証明設問におけるB分類の構成比



5.2. 設問別に見た B 分類上の特徴

5.1 で確認したように、6(3)では B3・B4、7(2)では B1・B3、8(2)では B2・B4、9(3)では B4・B3・B2 に着目する必要がある。表 5.2 には、設問別に見た B 分類上の特徴、読み取り、支援焦点を整理した。

表 5.2 設問別に見た B 分類上の特徴

設問	B 分類上の特徴	読み取り	支援焦点
6(3)	B3 が 41.60% B4 が 23.33% B2 が 18.45%	中核要素の欠落、誤り、または趣旨ずれにより理由説明として組み立てにくい反応と、実質的に説明が成立していない反応が大きい。また、式変形の方法は示しているが、全条件充足型には至らない反応も一定程度見られる	式変形、整数性、9 の倍数であることを結論へつなぐ理由説明
7(2)	B1 が 51.56% B3 が 32.60%	必要な根拠をそろえた反応は比較的多いが、根拠を用いた判断説明に課題が残る	確率または場合の数を用いて A と B の勝ちやすさを比較すること
8(2)	B2 が 27.63% B4 が 38.67%	方法説明の一部要素を含む反応と、実質的に成立していない反応に分かれる	「何を用いるか」と「どのように用いるか」をそろえた方法説明
9(3)	B4 が 35.83% B3 が 25.18% B2 が 23.93%	証明不成立、証明として組み立てにくい反応、証明に向かう一部の中核要素を含む反応が混在する	平行関係、根拠、結論を証明として構成すること

5.3. 正答数層別に見た B 分類の分布

正答数層別に見ると、いずれの設問でも正答数層が高くなるにつれて B1 が増加し、B4 は減少する傾向が見られた。ただし、設問ごとに残る反応区分は異なっていた。6(3)では 4～7 点層でも B3 が大きく、理由説明として組み立てにくい反応が残った。8(2)では 4～7 点層で B2 と B4 がともに大きく、方法説明の一部要素を含む反応と説明不成立の反応が併存した。9(3)では 8～11 点層でも B2・B3 が残り、証明要素を結論へ接続することが課題として確認された。詳細な割合は表 5.3 に示す。

なお、本節では、全 15 問の正答数に基づく正答数層を用いた。一方で、B 分類対象設問そのものの正答・非正答が層区分に含まれることを避けるため、当該設問を除いた残り 14 問の正答数に基づく層区分による確認も補助的に行った。その結果を付表 D に示す。

表 5.3 正答数層別に見た B 分類の分布

設問	正答数層	B1	B2	B3	B4
6(3)	0～3 点	0.42%	3.40%	49.63%	46.56%
6(3)	4～7 点	4.15%	19.40%	58.30%	18.14%
6(3)	8～11 点	25.58%	36.84%	33.83%	3.75%
6(3)	12～15 点	64.88%	29.02%	6.01%	0.08%
7(2)	0～3 点	13.30%	0.58%	53.32%	32.81%
7(2)	4～7 点	58.73%	0.68%	31.86%	8.73%
7(2)	8～11 点	81.75%	0.91%	15.92%	1.42%
7(2)	12～15 点	94.97%	0.41%	4.62%	0.00%
8(2)	0～3 点	2.56%	18.20%	12.24%	67.00%
8(2)	4～7 点	16.77%	35.80%	10.57%	36.86%
8(2)	8～11 点	39.40%	39.28%	6.08%	15.24%
8(2)	12～15 点	73.04%	22.18%	2.14%	2.64%
9(3)	0～3 点	0.83%	11.60%	25.60%	61.97%
9(3)	4～7 点	5.52%	28.65%	31.28%	34.54%
9(3)	8～11 点	20.41%	36.55%	28.60%	14.44%
9(3)	12～15 点	58.86%	29.93%	9.56%	1.65%

※注：各行の割合は、各正答数層における生徒を母数とした B1～B4 の構成比であり、B3 該当者内の内訳ではない。割合は小数第 3 位を四捨五入しており、表示上の合計が 100.00%にならない場合がある。

5.4. 小括

以上より、説明・根拠づけ・証明設問では、設問ごとに B1～B4 の現れ方が異なっていた。6(3)では理由説明として組み立てにくい反応、7(2)では根拠を用いた判断説明、8(2)では方法説明の一部要素と説明不成立、9(3)では証明不成立・証明要素の不足が主な支援焦点であった。したがって、これらの設問を一括して「記述式の課題」と見るのではなく、設問ごとにどの反応区分が大きいかを読み分ける必要がある。

6. 設問処理要求による設問群比較

6.1. 設問群別比較

RQ2 では、全 15 設問を「既習事項を中心に解決できる設問」と「数学的な関係を読み取り、説明・判断・証明に接続する設問」の 2 群に分類し、正答率、無解答率、誤答率を比較した。

「既習事項を中心に解決できる設問」は、素数の意味、文字式、図形の性質、一次関数、相対度数、確率などについて、既習内容を主な手がかりとして解答できる設問である。一方、「数学的な関係を読み取り、説明・判断・証明に接続する設問」は、式、図、表、グラフ、確率、図形の性質などをもとに、数学的な関係を読み取り、その関係を説明、判断、方法記述、証明に接続することが求められる設問である。

2 群を比較すると、「数学的な関係を読み取り、説明・判断・証明に接続する設問」は、「既習事項を中心に解決できる設問」に比べて、正答率が 13.18 ポイント低く、無解答率が 14.70 ポイント高かった。一方、誤答率の差は 1.52 ポイントであり、2 群間の違いは主として誤答率ではなく、無解答率に現れていた。

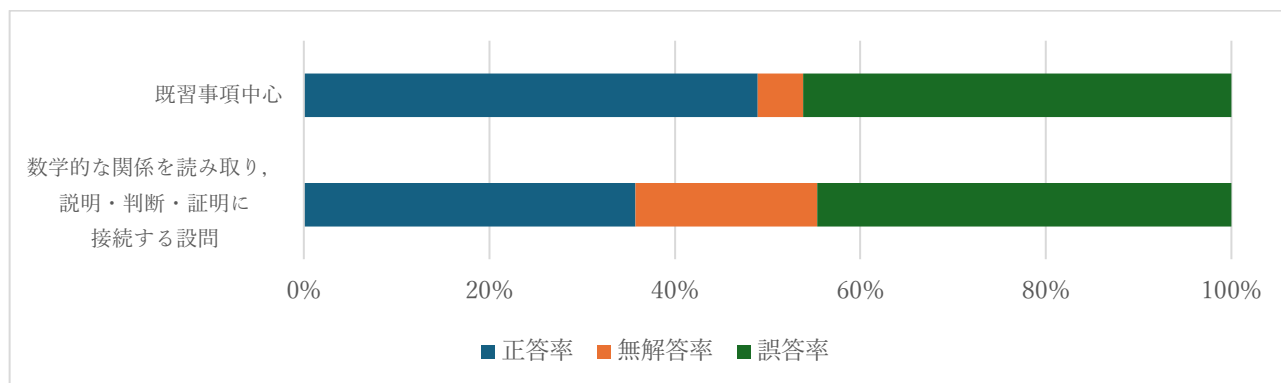
この結果は、数学的な関係を読み取り、説明・判断・証明に接続する設問において、解答に必要な関係を読み取ることに加え、その関係を根拠として記述・判断・証明へ接続することが求められるため、解答を構成しきれない反応が相対的に多く現れている可能性を示している。ただし、設問群全体の平均だけでは、どの設問で無解答が多いのか、どの設問で誤答が多いのかまでは分からない。そこで次節では、設問別に正答率、無解答率、誤答率を確認する。

注：正答率、無解答率、誤答率は、各設問群に含まれる設問別割合の平均として算出した。

表 6.1 設問群別の正答率・無解答率・誤答率

設問群	設問数	対象設問	正答率	無解答率	誤答率
既習事項を中心に解決できる設問	8	1, 2, 3, 4, 5, 6(1), 7(1), 8(1)	48.91%	4.90%	46.19%
数学的な関係を読み取り、説明・判断・証明に接続する設問	7	6(2), 6(3), 7(2), 8(2), 9(1), 9(2), 9(3)	35.73%	19.60%	44.67%

図 6.1 設問群別の正答率・無解答率・誤答率



6.2. 設問別要約

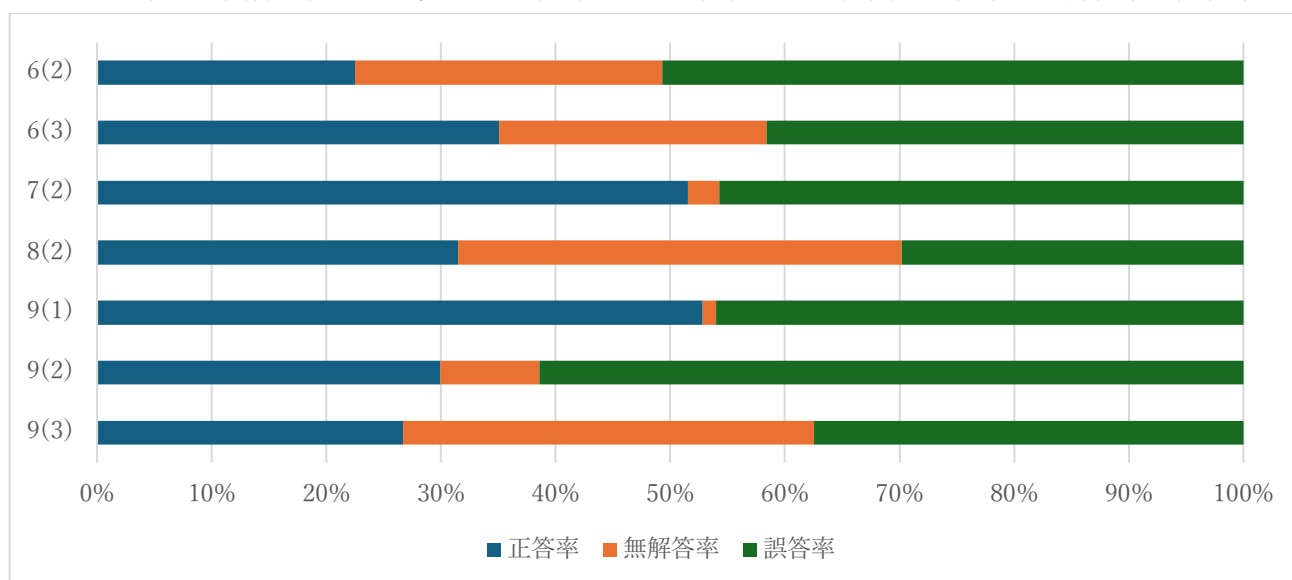
以下では、「数学的な関係を読み取り、説明・判断・証明に接続する設問」に分類した 7 設問について、正答率、無解答率、誤答率を確認する。表 6.2 には、正答率、無解答率、誤答率、個票データ上の特徴、支援焦点を示す。ここで示す特徴は、設問群全体の平均だけでは把握しにくい非正答反応の現れ方を、設問ごとに整理するためのものである。図 6.2 には、これら 7 設問の正答率、無解答率、誤答率を可視化し

て示す．表 6.2 と図 6.2 を併せて見ることで，同じ設問群の中でも，無解答率が高い設問と誤答率が高い設問が分かれることを確認できる．

表 6.2 数学的な関係を読み取り，説明・判断・証明に接続する設問の要約

設問	正答率	無解答率	誤答率	個票データ上の特徴	支援焦点
6(2)	22.50%	26.83%	50.67%	正答率が低く，無解答率も高い	式の意味を読み取り，成り立つ事柄として説明すること
6(3)	35.07%	23.33%	41.60%	無解答率が高く，B3・B4 も大きい	式変形，整数性，9 の倍数であることを結論へつなぐ理由説明
7(2)	51.56%	2.74%	45.70%	無解答率は低い，誤答率が高い	確率または場合の数を用いて A と B の勝ちやすさを比較すること
8(2)	31.51%	38.67%	29.82%	無解答率が最も高い	「何を用いるか」と「どのように用いるか」をそろえた方法説明
9(1)	52.82%	1.16%	46.02%	無解答率は低い，誤答率が高い	証明された事柄を基に，新たに分かる関係を判断すること
9(2)	29.96%	8.64%	61.40%	誤答率が最も高い	条件変更に伴い，証明のどこを修正すべきかを判断すること
9(3)	26.70%	35.83%	37.46%	正答率が低く，無解答率も高い	平行関係，根拠，結論を証明として構成すること

図 6.2 数学的な関係を読み取り，説明・判断・証明に接続する 7 設問の正答率・無解答率・誤答率



7 設問の内部を見ると，同じ「数学的な関係を読み取り，説明・判断・証明に接続する設問」であっても，非正答反応の現れ方は一様ではなかった．6(2)，6(3)，8(2)，9(3)では無解答率が高く，特に 8(2)では 38.67%，9(3)では 35.83%であった．これらの設問では，関係を読み取るだけでなく，その関係を記述として構成すること自体が課題になっていると読める．

一方，7(2)，9(1)，9(2)では，無解答率は相対的に低い，誤答率が高かった．7(2)では 45.70%，9(1)では 46.02%，9(2)では 61.40%が誤答であった．これらの設問では，何らかの解答は示されているものの，確率または場合の数を用いた判断，証明された事柄の読み取り，条件変更に伴う証明の修正が正答条件に届いていない反応が多いと考えられる．

したがって、本設問群では、単に正答率が低い設問を確認するだけでなく、無解答として現れているのか、あるいは誤答として現れているのかを分けて見る必要がある。特に、6(2)、8(2)、9(3)では記述を構成すること、7(2)、9(1)、9(2)では判断や証明の根拠を正答条件に即して扱うことが支援焦点となる。

6.3. 小括

6章では、解答に求められる処理の性質に基づいて、全15設問を2群に分類し、正答率、無解答率、誤答率を比較した。その結果、「数学的な関係を読み取り、説明・判断・証明に接続する設問」は、「既習事項を中心に解決できる設問」に比べて、正答率が低く、無解答率が高かった。一方、誤答率の差は相対的に小さく、2群間の違いは主として無解答率に現れていた。

ただし、この設問群の内部には差が見られた。8(2)、9(3)、6(2)、6(3)では無解答率が高く、関係を読み取った上で方法説明・理由説明・証明として記述を構成することに課題が見られた。一方、9(2)、9(1)、7(2)では無解答率は相対的に低いが、誤答率が高く、条件変更に伴う証明の修正、証明された事柄を基にした判断、確率または場合の数を根拠とする比較判断に課題が見られた。

したがって、「数学的な関係を読み取り、説明・判断・証明に接続する設問」については、設問群全体の平均だけでなく、設問ごとの正答条件と非正答反応の現れ方に即して支援焦点を整理する必要がある。

7. 教育事務所別の補助分析

7.1. 目的と位置づけ

本章では、県全体で確認された説明・根拠づけ・証明設問の B 分類が、教育事務所別にどのように現れているかを補助的に確認する。対象とする設問は、6(3)、7(2)、8(2)、9(3)である。

ここでの目的は、教育事務所間の優劣や指導効果を判定することではない。県全体で確認された B1～B4 の分布が、どの地域単位で相対的に強く現れているかを確認し、今後の詳細分析や授業改善に向けた支援焦点を具体化するための手がかりを得ることにある。

なお、本章の教育事務所別分析では、教育事務所情報が確認でき、かつ B 分類の集計に必要な解答類型が確認できる生徒 7,995 名を対象とした。そのため、2 章で示した全体の対象人数 8,446 名とは一致しない。本章の結果は、県全体の基礎集計を置き換えるものではなく、教育事務所別の反応傾向を補助的に確認するための分析として扱う。

また、教育事務所別の B 分類の差は、各教育事務所における正答数層構成の違いによって影響を受ける可能性がある。そのため、本章ではまず教育事務所別の正答数層構成を確認した上で、6(3)、7(2)、8(2)、9(3)の B 分類の分布を確認する。

7.2. 教育事務所別の正答数層構成

教育事務所別の B 分類を解釈する前提として、教育事務所ごとの正答数層構成を確認した。表 7.2 に示すように、教育事務所ごとに 0～3 点層、4～7 点層、8～11 点層、12～15 点層の構成には差が見られる。そのため、次節で示す教育事務所別の B 分類割合は、設問固有の反応傾向だけでなく、正答数層構成の影響を受けている可能性がある。したがって、本章では教育事務所間の優劣を判断するのではなく、県全体で確認された支援焦点が地域単位でどのように現れているかを補助的に確認する。

表 7.2 教育事務所別の正答数層構成

教育事務所	0～3 点	4～7 点	8～11 点	12～15 点	全体
1	808	1041	702	556	3107
2	481	501	333	191	1506
3	551	583	401	241	1776
4	157	176	110	50	493
5	151	137	63	68	419
6	212	221	149	107	689
7	4	0	1	0	5
合計	2364	2659	1759	1213	7995

7.3. 教育事務所別に見た B 分類の分布

7.2 で確認したように、教育事務所ごとに正答数層構成は異なる。そのため、本節では、教育事務所別の B 分類割合を教育事務所間の優劣や指導効果の判定としてではなく、支援焦点の現れ方を補助的に確認する情報として扱う。表 7.3 には、説明・根拠づけ・証明設問である 6(3)、7(2)、8(2)、9(3)について、教育事務所別の B1、B2、B3、B4 の割合を示す。設問ごとに重視すべき B 分類が異なるため、B3 だけを中心に読むのではなく、B1～B4 の分布を設問ごとに読み分ける。

表 7.3 教育事務所別に見た説明・根拠づけ・証明設問の B 分類割合

設問	教育事務所	B1	B2	B3	B4	n
6(3)	1	18.57%	19.63%	39.49%	22.30%	3107
	2	15.34%	17.40%	43.02%	24.24%	1506
	3	15.26%	18.02%	41.61%	25.11%	1776
	4	12.78%	18.86%	47.47%	20.89%	493
	5	13.60%	16.23%	45.34%	24.82%	419
	6	18.87%	17.71%	41.51%	21.92%	689
	7 (参考)	0.00%	0.00%	40.00%	60.00%	5
7(2)	1	53.88%	0.42%	30.74%	14.97%	3107
	2	48.07%	0.86%	34.93%	16.14%	1506
	3	51.69%	0.79%	31.14%	16.39%	1776
	4	50.51%	0.61%	35.09%	13.79%	493
	5	53.46%	0.48%	32.70%	13.37%	419
	6	48.19%	1.02%	37.88%	12.92%	689
	7 (参考)	20.00%	0.00%	20.00%	60.00%	5
8(2)	1	27.68%	27.45%	8.30%	36.56%	3107
	2	22.64%	27.42%	9.63%	40.31%	1506
	3	23.03%	27.65%	9.07%	40.26%	1776
	4	20.28%	30.22%	8.52%	40.97%	493
	5	23.39%	25.54%	10.26%	40.81%	419
	6	24.67%	28.16%	9.72%	37.45%	689
	7 (参考)	0.00%	40.00%	0.00%	60.00%	5
9(3)	1	17.51%	24.56%	24.24%	33.70%	3107
	2	14.01%	21.45%	26.63%	37.92%	1506
	3	14.08%	23.31%	23.87%	38.74%	1776
	4	10.75%	25.96%	28.40%	34.89%	493
	5	9.55%	25.54%	26.97%	37.95%	419
	6	15.38%	25.83%	26.12%	32.66%	689
	7 (参考)	0.00%	0.00%	40.00%	60.00%	5

注：各割合は、各設問・各教育事務所内における B1～B4 の構成比を示す。割合は小数第 3 位を四捨五入しているため、表示上の合計が 100.00%にならない場合がある。教育事務所 7 は n=5 であるため、本文中の比較・解釈の対象には含めず、参考値として扱う。

7.4. 教育事務所別の特徴と支援焦点

7.3 では、教育事務所別に 6(3)、7(2)、8(2)、9(3)の B 分類割合を確認した。ただし、これらの割合は教育事務所間の優劣や指導効果を示すものではない。7.2 で確認したように、教育事務所ごとに正答数層構成は異なるため、B 分類割合の差は、設問固有の反応傾向だけでなく、正答数層構成の影響を受けてい

る可能性がある。

そこで本節では、表 7.3 の結果を、地域単位で今後どの設問・どの反応区分を重点的に確認するかという観点から整理する。以下では、5.2 で整理した設問ごとの重点区分に基づき、教育事務所別の特徴と支援焦点を表 7.4 に示す。

表 7.4 教育事務所別に見た特徴と支援焦点

事務所	B 分類上の特徴	解釈上の注意	支援焦点
1	6(3), 7(2), 9(3)で B1 が相対的に高い	12～15 点層が県全体よりやや厚い	全条件充足型の反応例の共有と、8(2)における「用いるもの」と「用い方」をそろえた方法説明の補強
2	8(2), 9(3)で B4 が相対的に高い	0～3 点層がやや厚い	方法説明として「用いるもの」と「用い方」を記述すること、証明として根拠と結論を接続すること
3	8(2), 9(3)で B4 が相対的に高い	県全体に近いが、方法説明・証明の不成立が残る	「用いるもの」と「用い方」をそろえた方法説明、平行関係・根拠・結論を接続した証明構成の確認
4	6(3)で B3 が高く、8(2)で B2・B4 が高く、9(3)で B1 が低い	n が 493 名であり、正答数層構成も踏まえる必要がある	式変形を理由説明へつなぐこと、「用いるもの」と「用い方」をそろえる方法説明、平行関係・根拠・結論を接続した証明構成の重点確認
5	0～3 点層が厚く、8(2)・9(3)で B4 が高い	正答数層構成の影響を受けている可能性がある	方法説明として記述を構成すること、証明において根拠と結論を接続すること
6	7(2)で B3 が高い一方、6(3)と 9(3)では B1 が相対的に高い	設問ごとの傾向差が大きい	確率または場合の数に基づく判断理由の確認

7.5. 小括

本章では、教育事務所別に説明・根拠づけ・証明設問の B 分類を補助的に確認した。6(3), 7(2), 8(2), 9(3)では、教育事務所ごとに相対的に大きい反応区分が異なり、理由説明、判断理由、方法説明、証明構成のどこを重点的に確認するかを検討する手がかりが得られた。

ただし、教育事務所別の差は、地域間の優劣や指導効果を示すものではない。正答数層構成の違いの影響も受ける可能性があるため、本章の結果は、県全体で確認された支援焦点を地域単位で補助的に確認する情報として扱う。

8. 考察と限界

8.1. 本分析から確認された主な特徴

4 設問では、B 分類の現れ方が大きく異なった。6(3)では理由説明として組み立てにくい反応、7(2)では根拠をそろえた判断説明と、判断理由として組み立てにくい反応の併存、8(2)では方法説明の一部要素を含む反応と説明不成立、9(3)では証明不成立、証明として組み立てにくい反応、証明に向かう一部要素型の反応が特徴であった。この結果は、説明・根拠づけ・証明を一括して扱うのではなく、設問ごとに支援焦点を分ける必要があることを示している。

8.2. 今後の詳細分析・授業改善に向けた支援焦点

また、設問処理要求による設問群比較では、「数学的な関係を読み取り、説明・判断・証明に接続する設問」は、「既習事項を中心に解決できる設問」に比べて、正答率が低く、無解答率が高かった。特に、2 群間の違いは誤答率よりも無解答率に強く現れていた。このことから、本資料で扱った R7 中 3 数学の設問分析においては、数学的な関係を読み取るだけでなく、その関係を説明・判断・証明として記述に構成することが、重要な支援焦点として確認された。

これらの支援焦点は、特定の設問の正答率を上げるためだけのものではない。むしろ、生徒が数学的な関係をどのように読み取り、それを根拠として説明・判断・証明に接続しているかを確認するための観点である。

例えば、6(3)では、式を変形できるかどうかだけでなく、その式がなぜ 9 の倍数であることを示すのかを説明できるかが重要である。7(2)では、確率や場合の数を求めることに加えて、それらを比較し、勝ちやすさの判断理由として記述できるかが重要である。8(2)では、グラフ、式、表のいずれかを用いることを示すだけでなく、それをどのように用いて運賃を求めるのかを説明できるかが重要である。9(3)では、平行関係を述べるだけでなく、その根拠と結論を証明として接続できるかが重要である。

したがって、授業改善に向けては、単に解法を確認するだけでなく、生徒がどの根拠を用い、どの結論へ接続し、どの部分で説明や証明が途切れているのかを、解答類型や具体的な答案例に基づいて確認することが必要である。

表 8.1 今後の詳細分析・授業改善に向けた支援焦点

焦点	対象設問	本分析で確認された特徴	今後確認すべき点
理由説明	6(3)	B3 が 41.60%, B4 が 23.33%であり、中核要素の欠落、誤り、または趣旨ずれにより理由説明として組み立てにくい反応と説明不成立が大きい	式変形、整数性、9 の倍数であることを結論へつなぐ理由説明
判断理由	7(2)	B1 が 51.56%で比較的大きい一方、B3 も 32.60%を占める	確率または場合の数を根拠として、A と B の勝ちやすさを比較すること
方法説明	8(2)	B2 が 27.63%, B4 が 38.67%であり、方法説明の一部要素を含む反応と説明不成立に分かれる	「何を用いるか」と「どのように用いるか」をそろえた方法説明
証明	9(3)	B4 が 35.83%, B3 が 25.18%, B2 が 23.93%であり、証明不成立、中核要素欠落・誤り・趣旨ずれ型の反応、証明に向かう一部要素型の反応が混在する	平行関係、根拠、結論を証明として構成すること
設問群比較	6(2), 6(3), 7(2), 8(2), 9(1), 9(2), 9(3)	既習事項中心の設問群に比べ、正答率が低く、無解答率が高い	数学的な関係を説明・判断・証明に接続すること

8.3. 本分析の限界

本分析は、R7 中 3 数学の個票データに基づき、設問別の正答率、無解答率、誤答率、解答類型、および B 分類の分布を整理したものである。したがって、本分析で言えることは、当該調査における反応分布の特徴であり、生徒の数学的能力や説明力・証明力一般を直接測定したものではない。

特に、B 分類は、元解答類型を説明・根拠づけ・証明に必要な条件のそろい方に基づいて再分類した本分析上の区分である。B1～B4 は、生徒個人の能力を固定的に分類するものではなく、当該設問における

解答反応の特徴を整理するための区分である。また、B2には解説資料上の正答に含まれる反応が含まれるため、B分類を正答・非正答の単純な置き換えとして解釈することはできない。

さらに、解答類型は採点上の分類であり、生徒の思考過程を直接観察したものではない。特に、類型99は「上記以外」の解答であり、その内容は一様ではない。そのため、類型99が多い設問では、必要に応じて答案の具体例を確認し、どのような記述が含まれているかを追加的に分析する必要がある。

また、設問群分類は、本分析の目的に応じて設定した操作的分類である。したがって、「既習事項を中心に解決できる設問」と「数学的な関係を読み取り、説明・判断・証明に接続する設問」の違いは、生徒の能力差を直接表すものではなく、設問に求められる処理の性質の違いを整理するためのものである。

教育事務所別分析についても、地域間の優劣や指導効果を判定するものではない。教育事務所別のB分類の差は、正答数層構成、解答者構成、学校規模などの影響を受ける可能性がある。そのため、教育事務所別の結果は、指導効果の比較ではなく、県全体で確認された支援焦点が地域単位でどのように現れているかを補助的に確認するための情報として扱う必要がある。

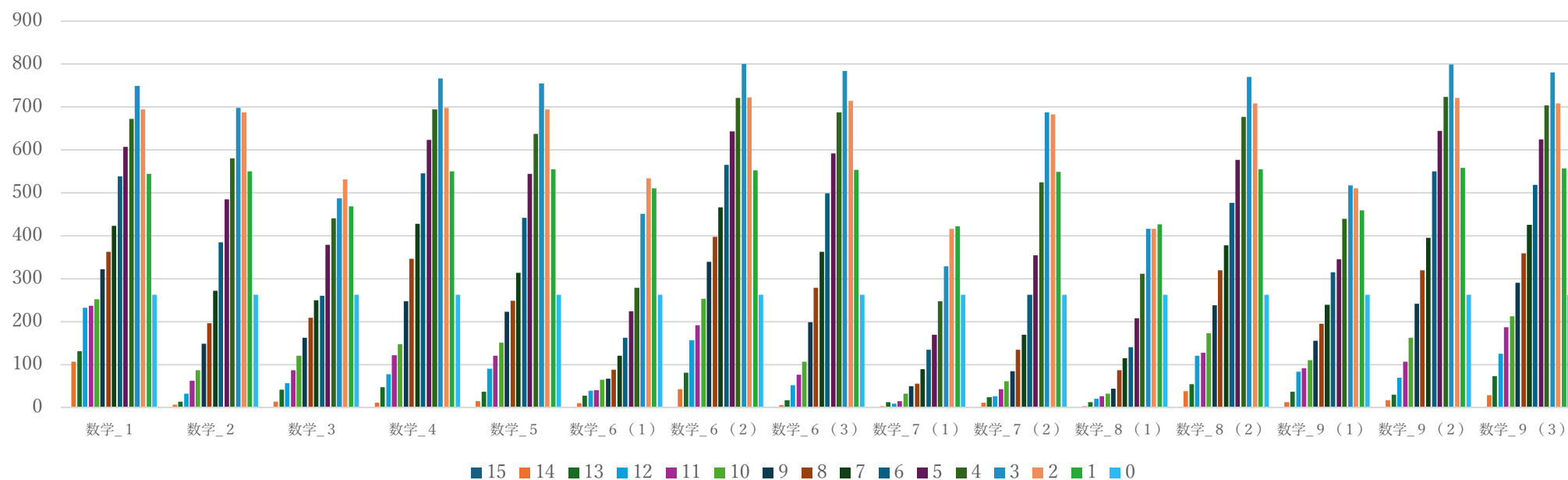
表 8.2 本分析の限界

区分	本分析で言えること	本分析だけでは言えないこと
設問別分析	当該設問において、正答・無解答・誤答がどの程度現れたか	生徒の数学的能力や理解状態を直接判定すること
B分類分析	説明・根拠づけ・証明に必要な条件の充足度に基づく反応分布	生徒一般の説明力・証明力の高低を直接測定すること
設問群比較	設問群間の正答率、無解答率、誤答率の違い	設問群の違いが能力差や指導効果によって生じたと断定すること
教育事務所別分析	地域単位で、どの反応区分が相対的に多いか	教育事務所や自治体の指導効果を判定すること
解答類型分析	採点上の類型に基づく反応分布	生徒の思考過程や誤概念の内容を直接推定すること
対象人数	使用可能な変数に応じて、8,446名または7,995名を対象にした集計結果	異なる母数の集計結果を単純に同一母集団の結果として比較すること

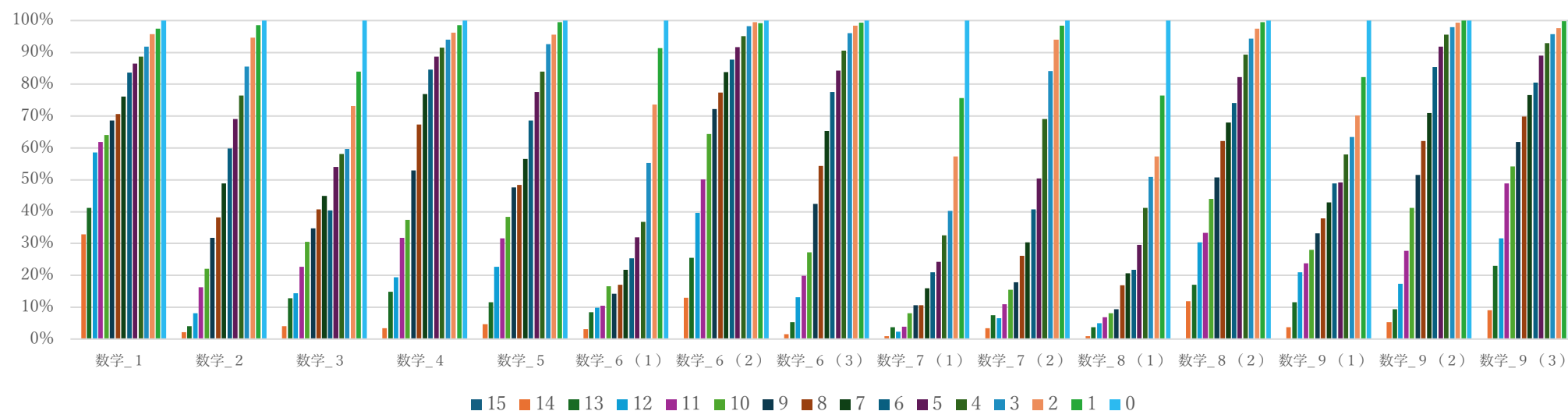
付表 A 分析対象設問のメタデータと RQ 上の位置づけ

設問	問題形式	公式観点	主な領域	記述要求の種別	RQ1 対象	RQ2 設問群	備考
1	選択	知識・技能	数と式	該当なし	—	既習事項を中心に解決できる設問	1 から 9 までの数の中から素数を全て選ぶ設問
2	短答	知識・技能	数と式	該当なし	—	既習事項を中心に解決できる設問	果汁飲料 a mL に含まれる果汁の量を、a を用いた式で表す設問
3	短答	知識・技能	図形	該当なし	—	既習事項を中心に解決できる設問	三角形の頂点 A における外角の大きさを求める設問
4	短答	知識・技能	関数	該当なし	—	既習事項を中心に解決できる設問	一次関数について、x の増加量が 2 のときの y の増加量を求める設問
5	短答	知識・技能	データの活用	該当なし	—	既習事項を中心に解決できる設問	度数分布表から、20m 以上 25m 未満の階級の相対度数を求める設問
6(1)	短答	知識・技能	数と式	該当なし	—	既習事項を中心に解決できる設問	連続する 2 つの 3 の倍数の和について、反例をあげる設問
6(2)	記述	思考・判断・表現	数と式	事柄・事実の説明	—	数学的な関係を読み取り、説明・判断・証明に接続する設問	式 $2(3n+1)+1$ から、連続する 2 つの 3 の倍数の和がどのような数であるかを説明する設問である。本資料の B 分類対象には含めない。
6(3)	記述	思考・判断・表現	数と式	理由の説明	○	数学的な関係を読み取り、説明・判断・証明に接続する設問	連続する 3 つの 3 の倍数の和が 9 の倍数になる理由を説明する設問である。理由説明の B 分類対象とする。
7(1)	短答	知識・技能	データの活用	該当なし	—	既習事項を中心に解決できる設問	A が必ず勝つ場合について、1 回目に A が勝つ確率を書く設問。
7(2)	記述	思考・判断・表現	データの活用	理由の説明	○	数学的な関係を読み取り、説明・判断・証明に接続する設問	A と B のどちらが勝ちやすいかを選び、その理由を確率または場合の数を用いて説明する設問。判断理由の B 分類対象とする。
8(1)	選択	知識・技能	関数	該当なし	—	既習事項を中心に解決できる設問	C 駅と D 駅の間 の 走行距離についてグラフの解釈を選ぶ設問。
8(2)	記述	思考・判断・表現	関数	方法・手順の説明	○	数学的な関係を読み取り、説明・判断・証明に接続する設問	A 駅から 60.0km 地点につくられる新しい駅の運賃を求める方法を説明する設問。方法説明の B 分類対象とする。
9(1)	選択	知識・技能	図形	該当なし	—	数学的な関係を読み取り、説明・判断・証明に接続する設問	四角形 AECF が平行四辺形であることの証明を振り返り、新たに分かる関係を選ぶ設問。公式観点は知識・技能だが、本分析では証明された事柄を基に新たな関係を判断する設問として扱う。
9(2)	短答	思考・判断・表現	図形	該当なし	—	数学的な関係を読み取り、説明・判断・証明に接続する設問	条件を変えた場合について、証明の一部を書き直して完成する設問である。証明に関わるが、本資料の B 分類対象には含めない。
9(3)	記述式	思考・判断・表現	図形	証明	○	数学的な関係を読み取り、説明・判断・証明に接続する設問	四角形 AGCH が平行四辺形になることを証明する設問である。証明の B 分類対象とする。

付図1 正答数別に見た設問別の無解答・誤答者数



付図2 正答数別に見た設問別の無解答・誤答者割合



付表 B 説明・根拠づけ・証明設問における元解答類型の B 分類への再分類根拠

設問	解答 類型	解説資料 正答区分	B 分 類	B 分類ラベル	解説資料上の類型の要点	再分類の根拠
6(3)	類型 1	◎	B1	全条件充足型の反応	$9(n+1)$ と計算し、 $n+1$ が整数であることと、 $9(n+1)$ が 9 の倍数であることを記述している	根拠と成り立つ事柄の両方を記述しており、理由説明に必要な条件を全てそろえているため。
6(3)	類型 2	○	B2	中核要素を含む一部要素型の反応	$9(n+1)$ と計算し、 $n+1$ が整数であることのみを記述している	$9(n+1)$ の形への式変形と、 $n+1$ が整数であるという根拠は示されており、理由説明に向かう中核要素は確認できるが、 $9(n+1)$ が 9 の倍数であることを結論としてそろえた説明ではないため。
6(3)	類型 3	○	B2	中核要素を含む一部要素型の反応	$9(n+1)$ と計算し、 $9(n+1)$ が 9 の倍数であることのみを記述している	$9(n+1)$ の形への式変形と、 $9(n+1)$ が 9 の倍数であることは示されており、理由説明に向かう中核要素は確認できるが、 $n+1$ が整数であるという根拠までをそろえた説明ではないため。
6(3)	類型 4	○	B2	中核要素を含む一部要素型の反応	$9(n+1)$ と計算しているが、根拠と成り立つ事柄を記述していない	$9(n+1)$ の形への式変形により、9 の倍数であることを説明する方向は示されており、理由説明に向かう中核要素は確認できるが、 $n+1$ が整数であることや $9(n+1)$ が 9 の倍数であることを根拠・結論としてそろえた説明ではないため。
6(3)	類型 5	—	B3	中核要素欠落・誤り・趣旨ずれ型の反応	$9(n+1)$ と計算しているが、 $n+1$ が整数であること又は $9(n+1)$ が 9 の倍数であることのいずれかを誤って記述している	式変形は見られるが、 $n+1$ が整数であること又は $9(n+1)$ が 9 の倍数であることの記述に誤りを含み、理由説明として組み立てにくい。
6(3)	類型 6	◎	B1	全条件充足型の反応	$9n+9$ と計算し、 $9n$ と 9 が 9 の倍数であり、9 の倍数の和は 9 の倍数であることと、 $9n+9$ が 9 の倍数であることを記述している	根拠と成り立つ事柄の両方を記述しており、理由説明に必要な条件を全てそろえているため。
6(3)	類型 7	○	B2	中核要素を含む一部要素型の反応	$9n+9$ と計算し、 $9n$ と 9 が 9 の倍数であり、9 の倍数の和は 9 の倍数であることのみを記述している	$9n+9$ への式変形と、 $9n$ および 9 が 9 の倍数であるという根拠は示されており、理由説明に向かう中核要素は確認

						認できるが、 $9n+9$ が 9 の倍数であることを結論としてそろえた説明ではないため。
6(3)	類型 8	○	B2	中核要素を含む一部要素型の反応	$9n+9$ と計算し、 $9n+9$ が 9 の倍数であることのみを記述している	$9n+9$ への式変形と、 $9n+9$ が 9 の倍数であることは示されており、理由説明に向かう中核要素は確認できるが、 $9n$ と 9 が 9 の倍数であること等の根拠までをそろえた説明ではないため。
6(3)	類型 9	—	B3	中核要素欠落・誤り・趣旨ずれ型の反応	$9n+9$ と計算しているが、根拠と成り立つ事柄を記述していない	$9n+9$ への式変形は示しているが、根拠と結論を説明として接続する中核要素が欠落しており、理由説明として組み立てにくい。
6(3)	類型 10	—	B3	中核要素欠落・誤り・趣旨ずれ型の反応	$9n+9$ と計算しているが、 $9n$ と 9 が 9 の倍数であること又は $9n+9$ が 9 の倍数であることのいずれかを誤って記述している	$9n+9$ への式変形はあるが、 $9n$ と 9 が 9 の倍数であること又は $9n+9$ が 9 の倍数であることの記述に誤りを含み、理由説明として組み立てにくい。
6(3)	類型 11	—	B3	中核要素欠落・誤り・趣旨ずれ型の反応	$9 \times \square$ の $\square$ に $(n+1)$ 以外の文字式を入れて記述している	9 の倍数の形を用いようとしているが、 $9 \times \square$ の $\square$ に入る式が正答条件と異なり、中核要素の誤りにより理由説明として組み立てにくい。
6(3)	類型 99	—	B3	中核要素欠落・誤り・趣旨ずれ型の反応	上記以外の解答	無解答ではないが、式変形、根拠、結論のいずれに基づく理由説明であるかを確認しにくく、中核要素をそろえた反応として扱えない。
6(3)	類型 0	—	B4	無解答・実質説明なしの反応	無解答	解答の記入がなく、理由説明として評価可能な要素が確認できない。
7(2)	類型 1	◎	B1	全条件充足型の反応	ウを選択し、A の勝つ確率と B の勝つ確率の両方を記述している	A と B の勝ちやすさを判断するために必要な 2 つの確率をそろえて説明している。
7(2)	類型 2	—	B2	中核要素を含む一部要素型の反応	ウを選択し、A 又は B の一方の勝つ確率のみ、または確率が $3/8$ であることのみを記述している	A 又は B の一方の勝つ確率、または $3/8$ という確率に関する記述により、判断理由に向かう中核要素は確認できるが、A と B の勝ちやすさを比較するために必要な両者の根拠をそろえた説明ではない。
7(2)	類型 3	○	B1	全条件充足型の反応	ウを選択し、A の勝つ場合の数と B の勝つ場合の数を用いて記述している	場合の数により A と B の勝ちやすさを比較できており、根拠づけに必要な条件を全てそろえている。

7(2)	類型 4	—	B3	中核要素欠落・誤り・趣旨ずれ型の反応	ウを選択しているが、確率又は場合の数の数値に誤りがある	ウを選択しており判断の方向は正しいが、根拠となる確率又は場合の数に誤りを含み、判断理由として組み立てにくいため。
7(2)	類型 5	—	B3	中核要素欠落・誤り・趣旨ずれ型の反応	ウを選択しているが、上記以外の解答である	ウを選択しているが、確率又は場合の数に基づく比較根拠を確認しにくく、判断理由として組み立てにくいため。
7(2)	類型 6	—	B4	無解答・実質説明なしの反応	ウを選択しているが、理由は無解答である	選択はあるが理由記述がなく、説明として評価可能な要素が確認できないため。
7(2)	類型 7	—	B3	中核要素欠落・誤り・趣旨ずれ型の反応	アを選択し、確率又は場合の数を用いて記述している	確率又は場合の数を用いた根拠は見られるが、選択した判断が正答条件と異なり、設問の趣旨とずれるため。
7(2)	類型 8	—	B3	中核要素欠落・誤り・趣旨ずれ型の反応	アを選択し、上記以外の解答である	無解答ではないが、選択した判断が正答条件と異なり、確率又は場合の数に基づく比較根拠も確認しにくいため。
7(2)	類型 9	—	B4	無解答・実質説明なしの反応	アを選択しているが、理由は無解答である	選択はあるが理由記述がなく、説明として評価可能な要素が確認できないため。
7(2)	類型 10	—	B3	中核要素欠落・誤り・趣旨ずれ型の反応	イを選択し、確率又は場合の数を用いて記述している	確率又は場合の数を用いた根拠は見られるが、選択した判断が正答条件と異なり、設問の趣旨とずれるため。
7(2)	類型 11	—	B3	中核要素欠落・誤り・趣旨ずれ型の反応	イを選択し、上記以外の解答である	無解答ではないが、選択した判断が正答条件と異なり、確率又は場合の数に基づく比較根拠も確認しにくいため。
7(2)	類型 12	—	B4	無解答・実質説明なしの反応	イを選択しているが、理由は無解答である	選択はあるが理由記述がなく、説明として評価可能な要素が確認できないため。
7(2)	類型 99	—	B3	中核要素欠落・誤り・趣旨ずれ型の反応	上記以外の解答	無解答ではないが、AとBの勝ちやすさを比較するための判断、確率又は場合の数、両者の比較の中核要素をそろえた反応として扱えないため。

7(2)	類型 0	—	B4	無解答・実質説明 なしの反応	無解答	解答の記入がなく、判断理由として評価可能な要素が確認できないため。
8(2)	類型 1	◎	B1	全条件充足型の反応	直線のグラフをかいて利用することと、x 座標が 60 のときの y 座標を読むことを記述している	グラフを用いる方法について、用いるものと用い方をそろえて説明しているため。
8(2)	類型 2	○	B2	中核要素を含む一部要素型の反応	直線や $x=60$ の記述が十分でないが、グラフを用いることとその用い方を記述している	グラフを用いることとその用い方は示されており、方法説明に向かう中核要素は確認できるが、直線や $x=60$ 、読み取り対象を明示した全条件充足型の方法説明ではないため。
8(2)	類型 3	—	B2	中核要素を含む一部要素型の反応	直線のグラフをかいて利用することのみを記述している	直線のグラフを用いるという方法説明に向かう中核要素は確認できるが、x 座標が 60 のときの y 座標を読むという用い方までをそろえた方法説明ではないため。
8(2)	類型 4	—	B2	中核要素を含む一部要素型の反応	x 座標が 60 のときの y 座標を読むことのみを記述している	x 座標が 60 のときの y 座標を読むという方法説明に向かう中核要素は確認できるが、直線のグラフを用いることまでをそろえた方法説明ではないため。
8(2)	類型 5	—	B3	中核要素欠落・誤り・趣旨ずれ型の反応	グラフを用いることについて記述しているが、直線のグラフを利用することや、x 座標が 60 のときの y 座標を読むことを記述していない	グラフへの着目はあるが、直線のグラフを用いることや、x 座標が 60 のときの y 座標を読むことが示されておらず、中核要素の欠落により方法説明として組み立てにくいいため。
8(2)	類型 6	◎	B1	全条件充足型の反応	比例の式又は一次関数の式を求めて利用することと、 $x=60$ を代入して y の値を求めることを記述している	式を用いる方法について、用いるものと用い方をそろえて説明しているため。
8(2)	類型 7	○	B2	中核要素を含む一部要素型の反応	比例又は一次関数の記述や $x=60$ の記述が十分でないが、式を用いることとその用い方を記述している	式を用いることとその用い方は示されており、方法説明に向かう中核要素は確認できるが、比例又は一次関数の式や $x=60$ を明示した全条件充足型の方法説明ではないため。

8(2)	類型 8	—	B2	中核要素を含む一部要素型の反応	比例の式又は一次関数の式を求めて利用することのみを記述している	比例の式又は一次関数の式を用いるという方法説明に向かう中核要素は確認できるが、 $x=60$ を代入して y の値を求める用い方までをそろえた方法説明ではないため。
8(2)	類型 9	—	B2	中核要素を含む一部要素型の反応	$x=60$ を代入して y の値を求めることのみを記述している	$x=60$ を代入して y の値を求めるという方法説明に向かう中核要素は確認できるが、比例の式又は一次関数の式を用いることまでをそろえた方法説明ではないため。
8(2)	類型 10	◎	B1	全条件充足型の反応	表や数値を用いて割合を求めて利用することと、走行距離 60.0km になるときの運賃を算出することを記述している	表や数値を用いる方法について、用いるものと用い方をそろえて説明しているため。
8(2)	類型 11	○	B2	中核要素を含む一部要素型の反応	割合や 60.0km の記述が十分でないが、表や数値を用いることとその用い方を記述している	表や数値を用いることとその用い方は示されており、方法説明に向かう中核要素は確認できるが、割合や求める対象を明示した全条件充足型の方法説明ではないため。
8(2)	類型 12	—	B2	中核要素を含む一部要素型の反応	表や数値を用いて割合を求めて利用することのみを記述している	表や数値を用いて割合を求めるという方法説明に向かう中核要素は確認できるが、走行距離 60.0km になるときの運賃を算出する用い方までをそろえた方法説明ではないため。
8(2)	類型 13	—	B2	中核要素を含む一部要素型の反応	走行距離 60.0km になるときのおよその運賃を算出することのみを記述している	走行距離 60.0km になるときのおよその運賃を算出するという方法説明に向かう中核要素は確認できるが、表や数値を用いて割合を求めることまでをそろえた方法説明ではないため。
8(2)	類型 99	—	B3	中核要素欠落・誤り・趣旨ずれ型の反応	上記以外の解答	無解答ではないが、運賃を求めるために用いるもの又は用い方の中核要素を確認しにくく、方法説明として組み立てにくいいため。
8(2)	類型 0	—	B4	無解答・実質説明なしの反応	無解答	解答の記入がなく、方法説明として評価可能な要素が確認できないため。
9(3)	類型 1	◎	B1	全条件充足型の反応	AG//HC, GC//AH, 四角形 AGCH は平行四辺形であることと、それぞれの根拠を記述している	証明に必要な 2 つの平行関係、結論、それぞれの根拠をそろえているため。

9(3)	類型 2	○	B2	中核要素を含む一部要素型の反応	AG//HC, GC//AH, 四角形 AGCH は平行四辺形であることを記述しているが、表現が十分でない	AG//HC, GC//AH, 四角形 AGCH が平行四辺形であることは示されており、証明に向かう中核要素は確認できるが、それぞれの根拠と結論を全てそろえた証明ではないため。
9(3)	類型 3	◎	B1	全条件充足型の反応	類型 1・2 以外で、四角形 AGCH が平行四辺形である理由を正しく記述している	正答例とは異なる形でも、証明に必要な根拠と結論をそろえているため。
9(3)	類型 4	○	B2	中核要素を含む一部要素型の反応	類型 3 について、記述の表現が十分でない	四角形 AGCH が平行四辺形である理由を示す方向は確認でき、証明に向かう中核要素は含まれるが、B1 のように根拠と結論を明確にそろえた証明ではないため。
9(3)	類型 5	—	B3	中核要素欠落・誤り・趣旨ずれ型の反応	AG//HC, GC//AH, 四角形 AGCH は平行四辺形であることを記述しているが、証明に誤りを含んでいる	AG//HC, GC//AH, 四角形 AGCH が平行四辺形であることを用いようとしているが、証明に誤りを含み、証明として組み立てにくいいため。
9(3)	類型 6	—	B2	中核要素を含む一部要素型の反応	AG//HC, GC//AH を記述しているが、四角形 AGCH は平行四辺形であることを記述していない	AG//HC, GC//AH という平行関係は示されており、証明に向かう中核要素は確認できるが、四角形 AGCH が平行四辺形であるという結論までをそろえた証明ではないため。
9(3)	類型 7	—	B2	中核要素を含む一部要素型の反応	AG//HC, GC//AH を記述していないが、四角形 AGCH は平行四辺形であることを記述している	四角形 AGCH が平行四辺形であるという結論は示されており、証明に向かう中核要素は確認できるが、AG//HC, GC//AH とそれを導く根拠までをそろえた証明ではないため。
9(3)	類型 8	—	B3	中核要素欠落・誤り・趣旨ずれ型の反応	AG//HC, GC//AH 又は四角形 AGCH は平行四辺形であることを記述しているが、証明に誤りを含んでいる	AG//HC, GC//AH 又は四角形 AGCH が平行四辺形であることの記述はあるが、証明に誤りを含み、証明として組み立てにくいいため。
9(3)	類型 99	—	B3	中核要素欠落・誤り・趣旨ずれ型の反応	上記以外の解答	無解答ではないが、平行関係、根拠、結論の中核要素を証明として確認しにくく、証明として組み立てにくいいため。
9(3)	類型 0	—	B4	無解答・実質説明なしの反応	無解答	解答の記入がなく、証明として評価可能な要素が確認できないため。

付表 C 各設問における主な非正答タイプの割合 注：本表の「非正答タイプ」は、無解答を除いた回答者全体に占める割合が大きい非正答タイプを示す。割合は、各設問において無解答を除いた回答者数を母数として算出した。解答タイプ番号は設問ごとに意味が異なるため、番号そのものを設問間で比較しない。付表 C は、設問別の正答率・無解答率・誤答率の背後に、どのような元解答タイプが多く現れているかを補助的に確認するための資料である。

設問	RQ2 設問群	正答率	無解答率	誤答率	最も多い非 正答タイプ	割合	次に多い非 正答タイプ	割合	第 3 の非正 答タイプ	割合
1	既習事項中心	23.26%	0.68%	76.06%	4	25.92%	7	18.76%	99	17.79%
2	既習事項中心	44.14%	8.04%	47.82%	99	27.31%	4	26.55%	5	25.19%
3	既習事項中心	52.85%	1.93%	45.23%	2	68.31%	99	24.56%	3	4.54%
4	既習事項中心	30.38%	9.34%	60.28%	3	42.27%	99	28.82%	2	10.56%
5	既習事項中心	36.34%	8.56%	55.11%	99	30.89%	2	30.46%	5	21.65%
6(1)	既習事項中心	63.96%	5.02%	31.02%	4	35.24%	6	19.80%	2	16.94%
6(2)	数学的な関係を読み取り，説明・判断・証明に接続する設問	22.50%	26.83%	50.67%	99	30.44%	5	21.79%	6	17.01%
6(3)	数学的な関係を読み取り，説明・判断・証明に接続する設問	35.07%	23.33%	41.60%	99	38.34%	9	11.39%	11	4.50%
7(1)	既習事項中心	71.89%	3.15%	24.95%	99	35.49%	3	27.12%	2	20.75%
7(2)	数学的な関係を読み取り，説明・判断・証明に接続する設問	51.56%	2.74%	45.70%	5	8.17%	4	7.43%	7	6.25%
8(1)	既習事項中心	68.47%	2.45%	29.08%	3	38.02%	4	37.46%	1	24.39%
8(2)	数学的な関係を読み取り，説明・判断・証明に接続する設問	31.51%	38.67%	29.82%	3	17.28%	13	11.12%	99	8.38%
9(1)	数学的な関係を読み取り，説明・判断・証明に接続する設問	52.82%	1.16%	46.02%	4	37.51%	2	34.93%	1	27.32%
9(2)	数学的な関係を読み取り，説明・判断・証明に接続する設問	29.96%	8.64%	61.40%	2	13.61%	10	13.38%	8	10.91%
9(3)	数学的な関係を読み取り，説明・判断・証明に接続する設問	26.70%	35.83%	37.46%	99	35.34%	7	14.31%	6	4.83%

付表 D 当該設問を除いた正答数層別に見た B 分類の分布

注：正答数層は、各 B 分類対象設問を除いた残り 14 問の正答数に基づく。本文表 5.3 は全 15 問の正答数に基づく層区分であり、本表は当該設問自身の正答・非正答が層区分に含まれることを避けるための補助確認である。

6(3)	当該設問除外正答数層	B1	B2	B3	B4
	11～14 点	61.1%	27.3%	11.2%	0.4%
	7～10 点	22.0%	31.7%	40.1%	6.3%
	3～6 点	2.9%	14.0%	54.5%	28.7%
	0～2 点	0.2%	2.8%	43.2%	53.8%

7(2)	当該設問除外正答数層	B1	B2	B3	B4
	11～14 点	91.8%	0.6%	7.4%	0.2%
	7～10 点	76.2%	0.8%	20.3%	2.7%
	3～6 点	42.5%	0.7%	39.8%	17.0%
	0～2 点	10.8%	0.4%	51.7%	37.2%

8(2)	当該設問除外正答数層	B1	B2	B3	B4
	11～14 点	66.1%	26.2%	2.8%	4.9%
	7～10 点	34.5%	38.6%	7.4%	19.5%
	3～6 点	11.9%	28.1%	11.1%	48.9%
	0～2 点	2.2%	14.1%	11.9%	71.8%

9(3)	当該設問除外正答数層	B1	B2	B3	B4
	11～14 点	51.0%	30.7%	14.8%	3.5%
	7～10 点	18.0%	33.4%	29.8%	18.8%
	3～6 点	3.9%	22.3%	28.1%	45.7%
	0～2 点	0.8%	9.0%	23.0%	67.3%